



DỰ ĐOÁN LƯỢNG MƯA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG



Khai thác dữ liệu và ứng dụng – CS313
GV-TS: Võ Nguyễn Lê Duy

MEMBERS

Mai Anh Khoa	23520744
Bùi Nhật Anh Khôi	23520761
Trần Nguyên Khang	23520711
Cao Thành Huy	23520595
Võ Tạ Hữu Huy	23520655

NỘI DUNG:

01

GIỚI THIỆU

02

**EDA
+
FEATRURE SLECTION**

03

**PREPROCESSING
+
FEATURE ENGINEERING**

04

DỮ LIỆU

05

MODEL

06

KẾT QUẢ



01

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

BỐI CẢNH:

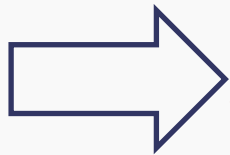
Nông
nghiệp

Biến đổi
khí hậu

ĐBSCL

Hạn hán

Lũ lụt



DỰ ĐOÁN LƯỢNG MƯA

Quản lí nguồn nước

Nông nghiệp

Cảnh báo thiên tai

GIỚI THIỆU

DỮ LIỆU:

MƯA

1/1/2019 – 31/12/2024

Sentinel

ERA5

GLDAS

Bề mặt

Khí quyển

Thủy văn

Mối quan hệ

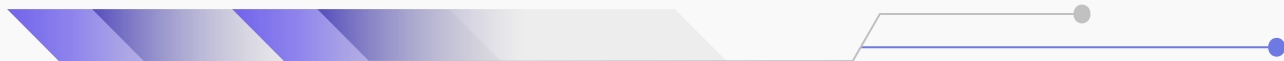
Cải thiện khả năng
dự đoán mưa

GIỚI THIỆU

PHƯƠNG PHÁP:

Giai đoạn 1: Sử dụng mô hình học sâu để dự đoán các đặc trưng khí tượng tương lai.

Giai đoạn 2: Sử dụng tập các đặc trưng dự đoán ở bước 1 để ước lượng lượng mưa tương ứng.



GIỚI THIỆU

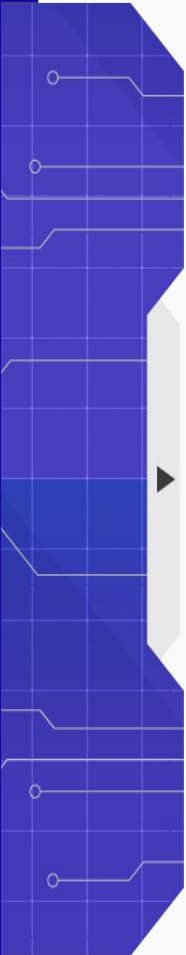
Dataset:

Sentinel - 1: (2180 x 6).

Sentinel - 2: (1946 x 12).

Era5: (28496 x 10).

Gldas: (28496 x 9).

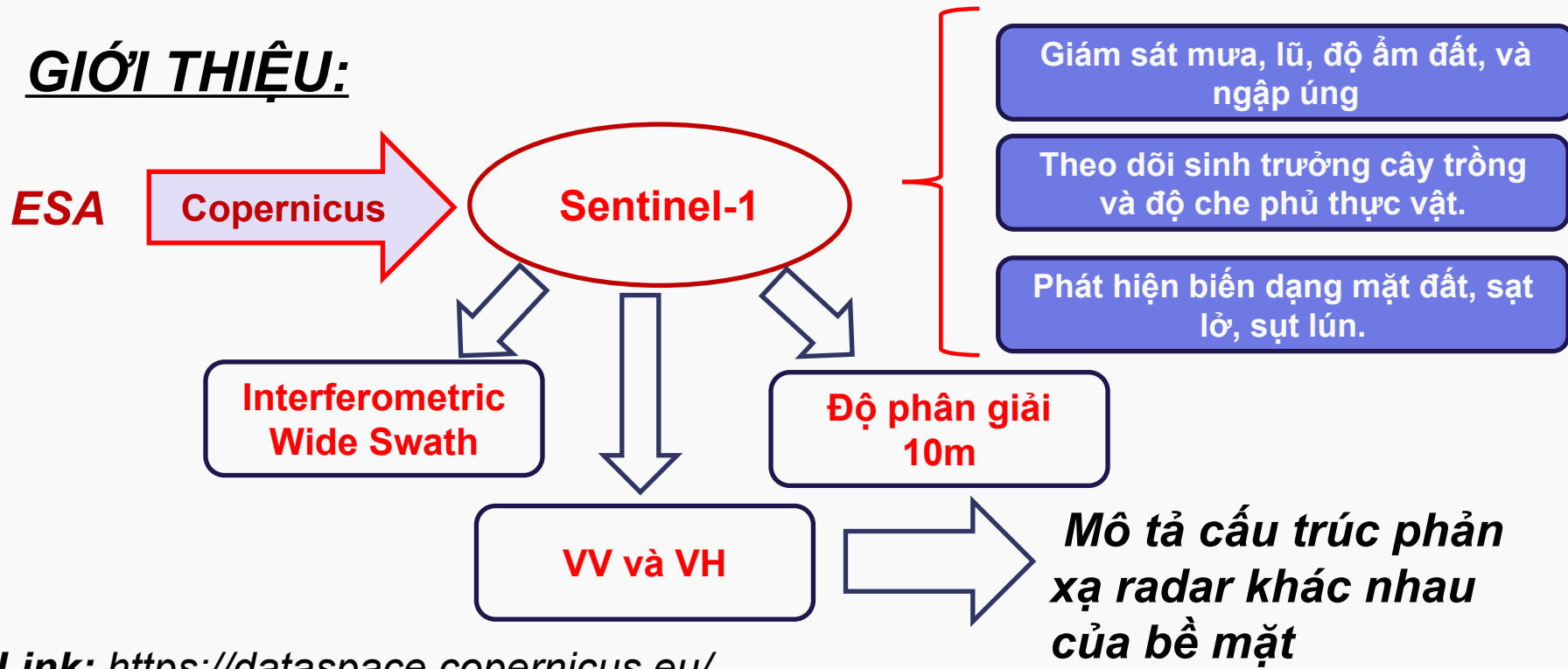


02

EDA + FEATURE SELECTION

SENTINAL - 1

GIỚI THIỆU:



Link: <https://dataspace.copernicus.eu/>

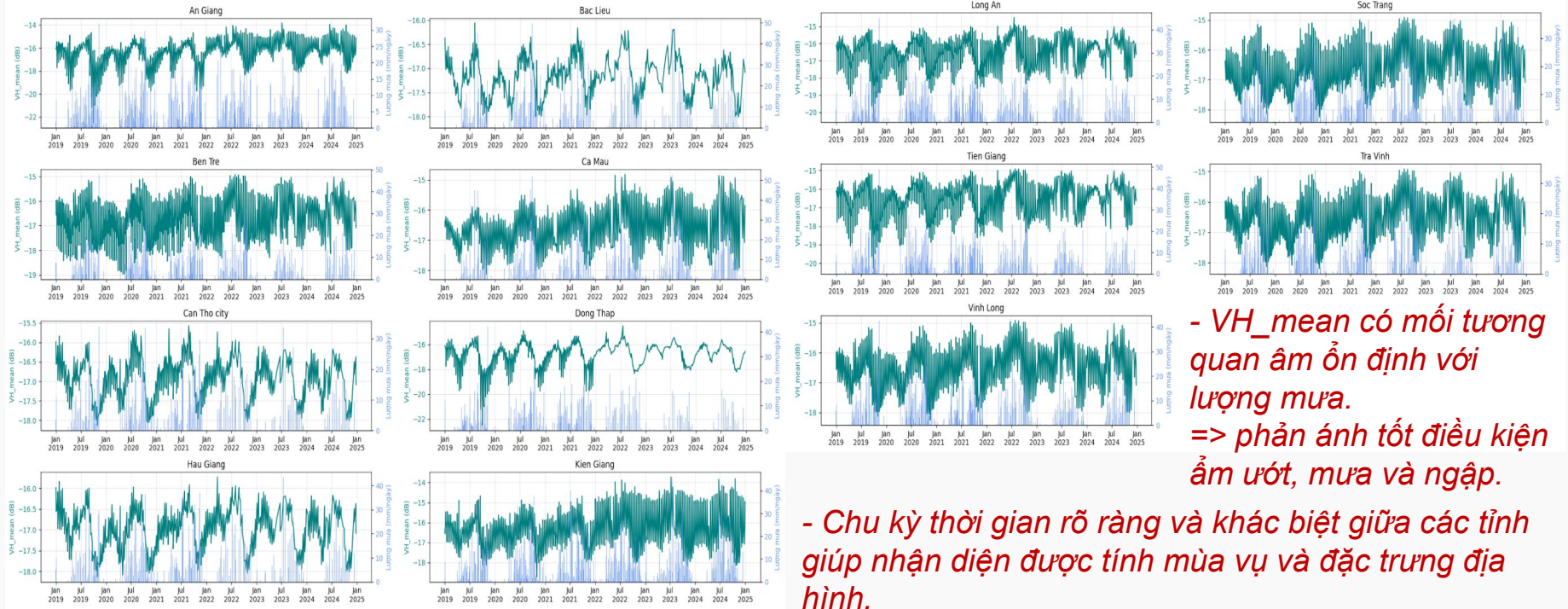
SENTINAL - 1

EDA: Các features liên quan

Tên cột	Ý nghĩa & Mô tả
<i>VH_mean</i>	❑ Phản xạ đa hướng. Nhạy với cấu trúc thảm thực vật, độ ẩm và đồ gồ ghề bề mặt. ❑ Giá trị càng cao -> Phản xạ mạnh hơn.
<i>RVI_mean</i> (Radar Vegetation Index)	❑ $RVI = 4.VH/(VV + VH)$: Đo mật độ thực vật ❑ RVI cao -> Thực vật dày, phản xạ phân tán mạnh
<i>Total_Backscatter_mean</i>	❑ Trung bình VH + VV: Mức năng lượng radar phản xạ tổng cộng từ bề mặt ❑ Càng cao bề mặt phản xạ càng mạnh (VD: Đô thị, bề mặt thô ráp)
<i>Diff_Backscatter_mean</i>	Hiệu VV – VH: Mức chênh lệch giữa phản xạ song song và phân cực chéo. => Phân biệt đất trống, thực vật, nước.
<i>VV_VH_ratio_mean</i>	❑ Tỷ số VV/VH: Đánh giá tính định hướng và độ mịn bề mặt. ❑ giá trị cao → phản xạ VV mạnh (bề mặt phẳng, trơn như nước), giá trị thấp → phản xạ VH mạnh (thảm thực vật, đất ẩm).
<i>angle_mean</i>	❑ Ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ phản xạ; vùng có góc lớn thường phản xạ yếu hơn. ❑ Được dùng để hiệu chỉnh hoặc làm biến phụ trong mô hình.

SENTINAL - 1

Quan hệ VH_mean và lượng mưa theo thời gian từ 2019-2024



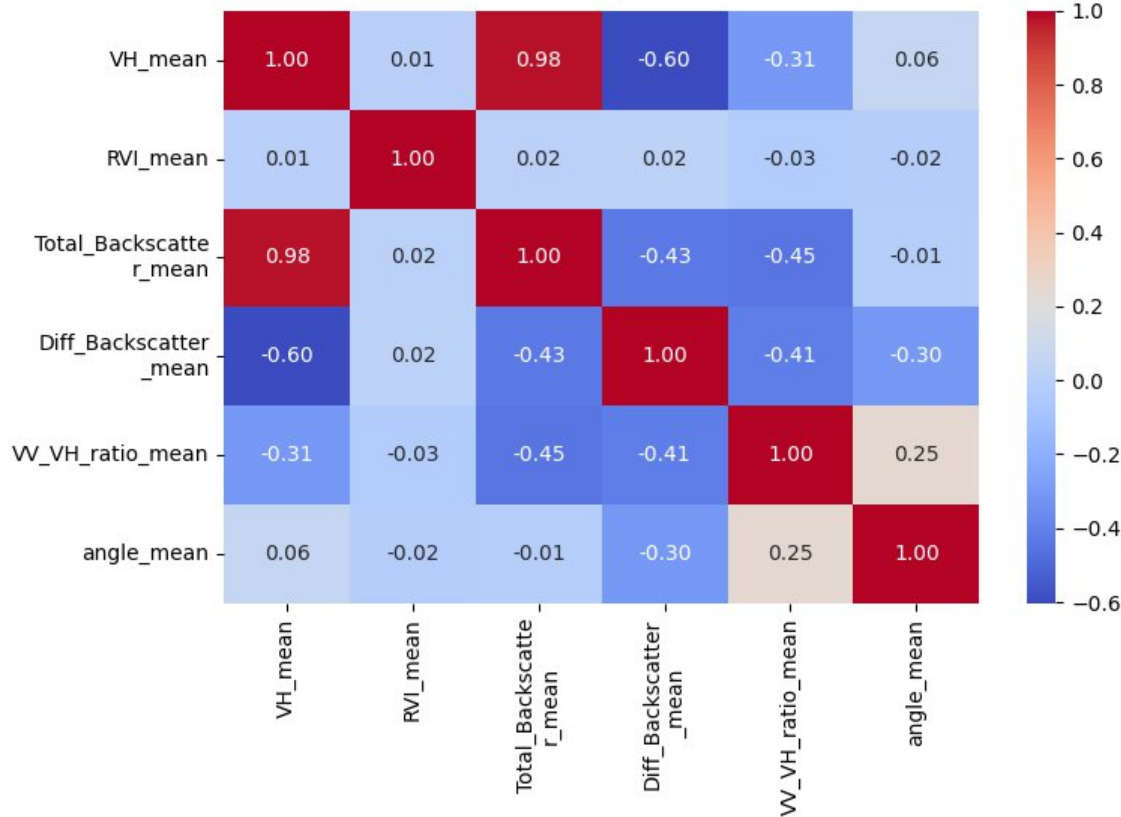
- VH_mean có mối tương quan âm ổn định với lượng mưa.

=> phản ánh tốt điều kiện ẩm ướt, mưa và ngập.

- Chu kỳ thời gian rõ ràng và khác biệt giữa các tỉnh giúp nhận diện được tính mùa vụ và đặc trưng địa hình.

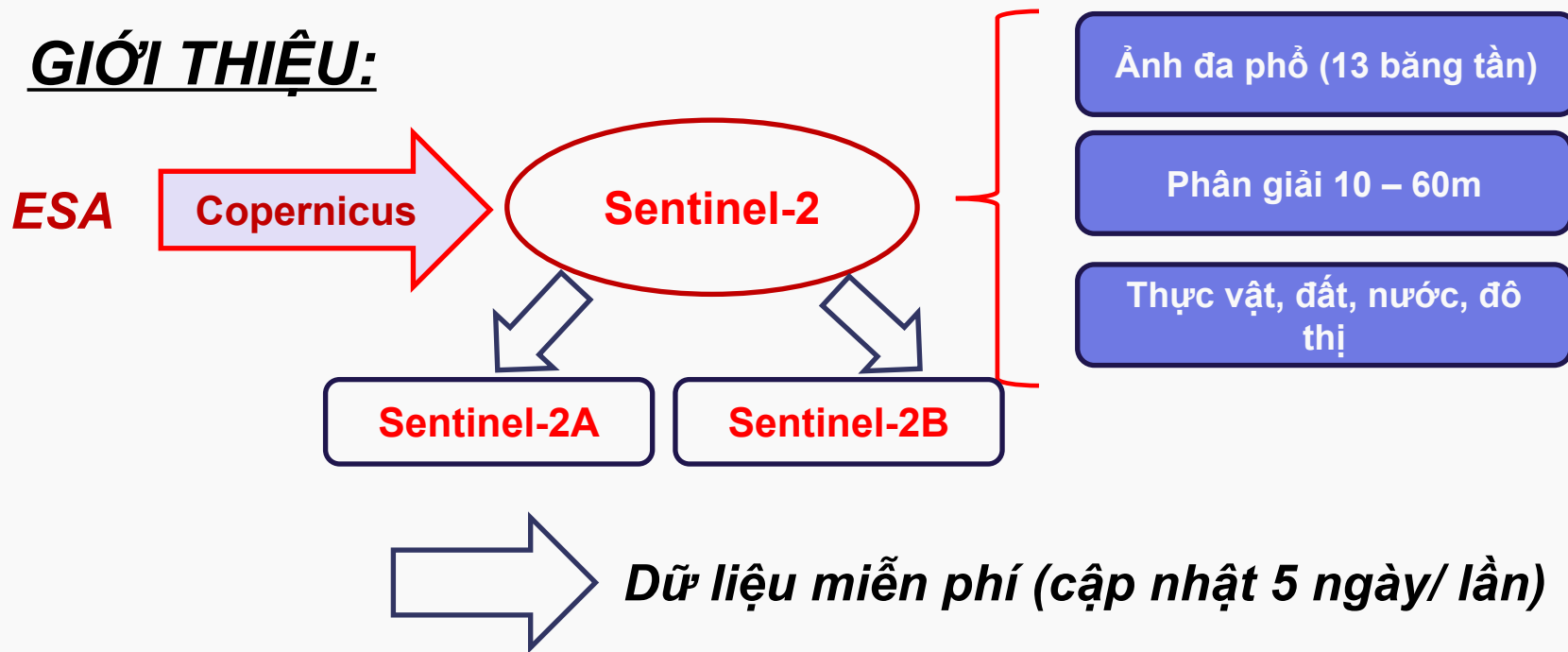
SENTINAL - 1

Ma trận tương quan giữa các feature radar



SENTINAL - 2

GIỚI THIỆU:



Link: <https://dataspace.copernicus.eu/>

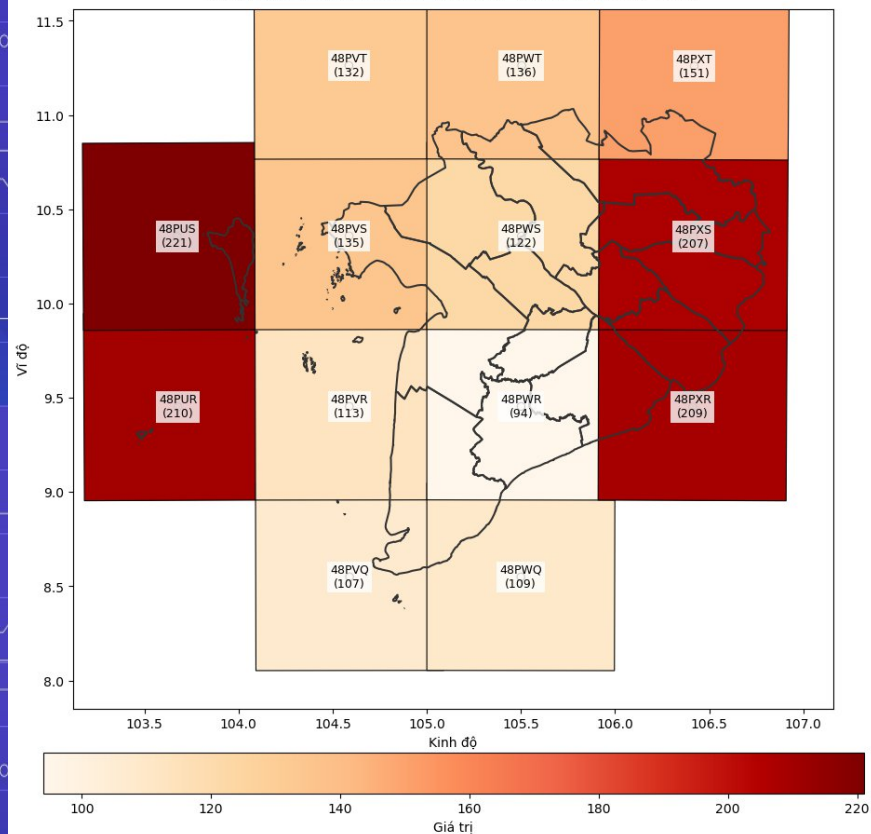
SENTINAL - 2

EDA: Các features liên quan

Features	Tên cột	Ý nghĩa & Mô tả
Đặc trưng khí quyển:	<i>GRANULE_MEAN_AOT</i>	Độ dày khí dung
	<i>GRANULE_MEAN_MW</i>	Hàm lượng hơi nước
	<i>OZON_VALUE</i>	Nồng độ ozon tầng bình lưu
	<i>CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE, THIN_CIRRUS_PERCENTAGE</i>	Độ dày của mây
Đặc trưng bề mặt:	<i>VEGETATION_PERCENTAGE - WATER_PERCENTAGE - SNOW_ICE_PERCENTAGE</i>	Tỉ lệ thảm thực vật, nước và tuyết
Đặc trưng bức xạ	<i>MEAN_SOLAR_ZENITH_ANGLE</i>	Góc thiên đỉnh mặt trời
Đặc trưng về tọa độ, thời gian	<i>Minx, miny, maxx, maxy</i>	Tọa độ của bức ảnh (x: kinh độ, y: vĩ độ)
	<i>Date</i>	Ngày giờ chụp ảnh

SENTINAL - 2

Phân bố Tiles Sentinel-2 tại Đồng bằng sông Cửu Long



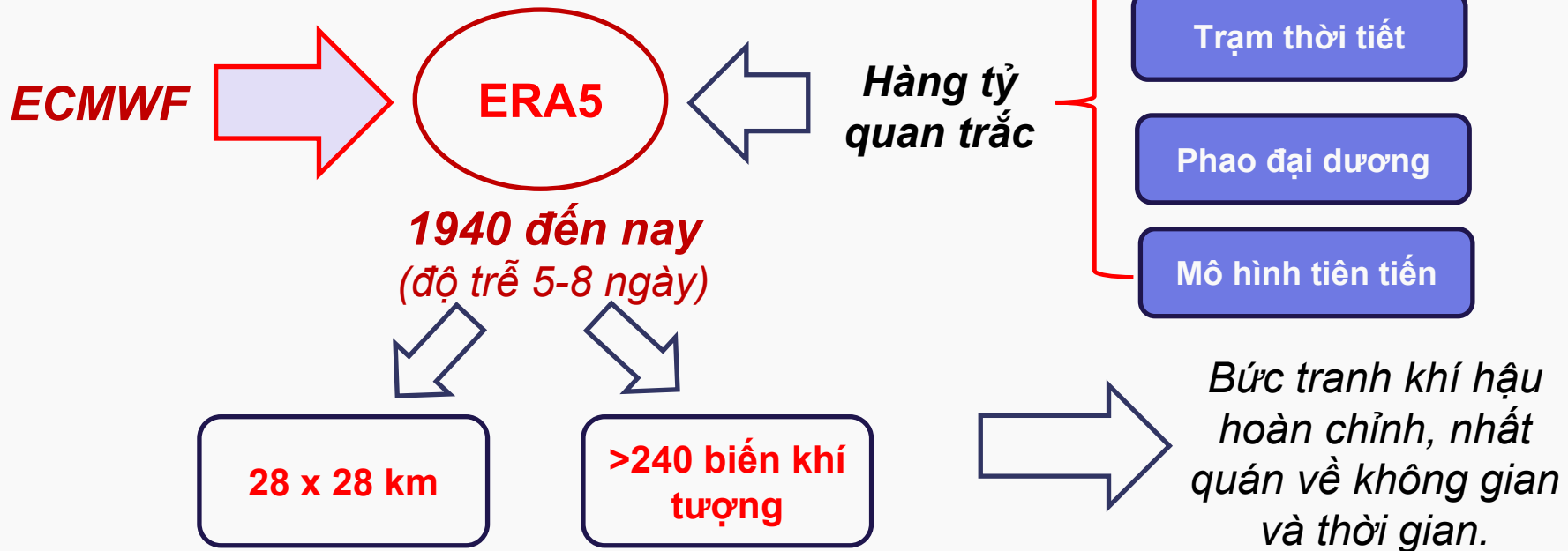
SENTINAL - 2

Biến động GRANULE_MEAN_AOT trong năm 2023 trên Lưới Tiles 4x4



NATURAL

GIỚI THIỆU:



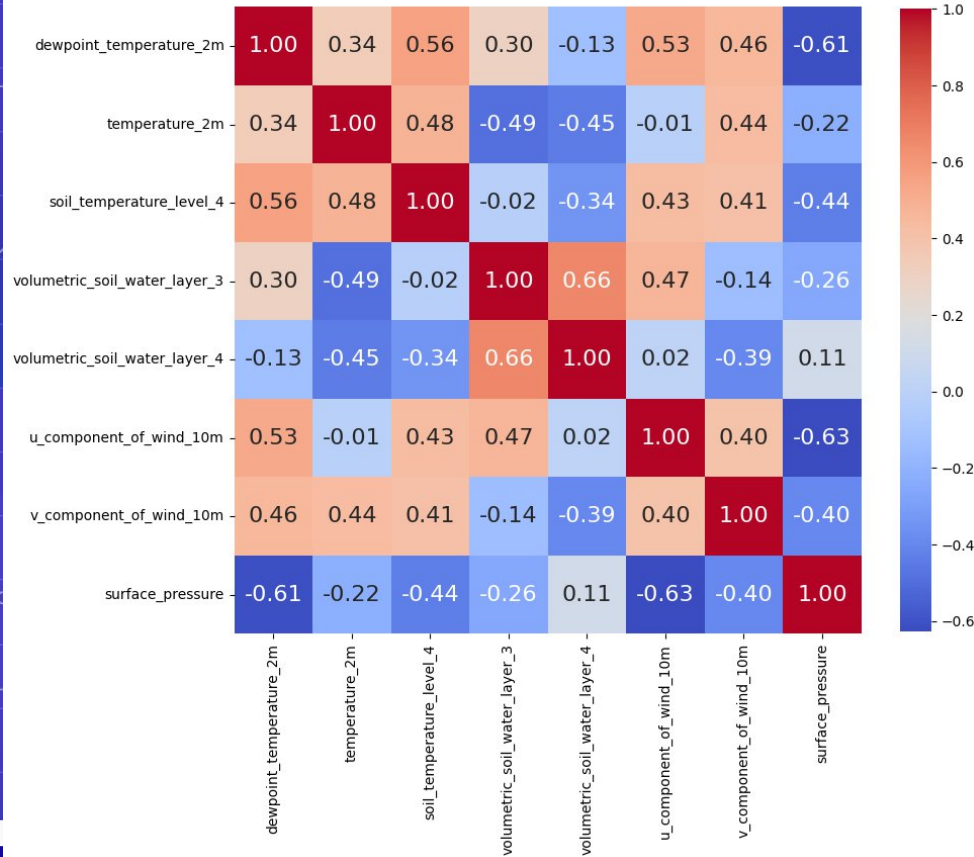
ERA5

EDA: Các features liên quan

Features	Tên cột	Ý nghĩa & Mô tả
Nhóm nhiệt độ và điểm sương	<i>dewpoint_temperature_2m</i>	Nhiệt độ điểm sương ở độ cao 2 mét. Đây là nhiệt độ mà tại đó hơi nước trong không khí bắt đầu ngưng tụ.
	<i>temperature_2m,</i>	Nhiệt độ không khí, ảnh hưởng đến bốc hơi và đối lưu.
	<i>skin_temperature</i>	Nhiệt độ bề mặt, ảnh hưởng đến bốc hơi và đối lưu.
	<i>soil_temperature_level_3</i>	Nhiệt độ đất ở lớp 28-100cm, tác động đến dòng nhiệt và độ ẩm bề mặt.
	<i>soil_temperature_level_4</i>	Nhiệt độ đất ở lớp 100-289cm, tác động đến dòng nhiệt và độ ẩm bề mặt.
Nhóm độ ẩm đất	<i>volumetric_soil_water_layer_3</i>	Lượng nước trong đất ở lớp 28-100cm, là nguồn cung cấp hơi ẩm cho khí quyển.
	<i>volumetric_soil_water_layer_4</i>	Lượng nước trong đất ở lớp 100-289cm, là nguồn cung cấp hơi ẩm cho khí quyển.
Nhóm gió	<i>u_component_of_wind_10m</i>	Thành phần vận tốc gió ở độ cao 10m theo hướng Đông-Tây, vận chuyển hơi ẩm và tạo hội tụ.
	<i>v_component_of_wind_10m</i>	Thành phần vận tốc gió ở độ cao 10m theo hướng Bắc-Nam, vận chuyển hơi ẩm và tạo hội tụ
Nhóm áp suất	<i>surface_pressure</i>	Áp suất bề mặt - chỉ báo hệ thống thời tiết (áp thấp/thấp thường gây mưa).

ERA5

Ma trận tương quan giữa các đặc trưng ERA5

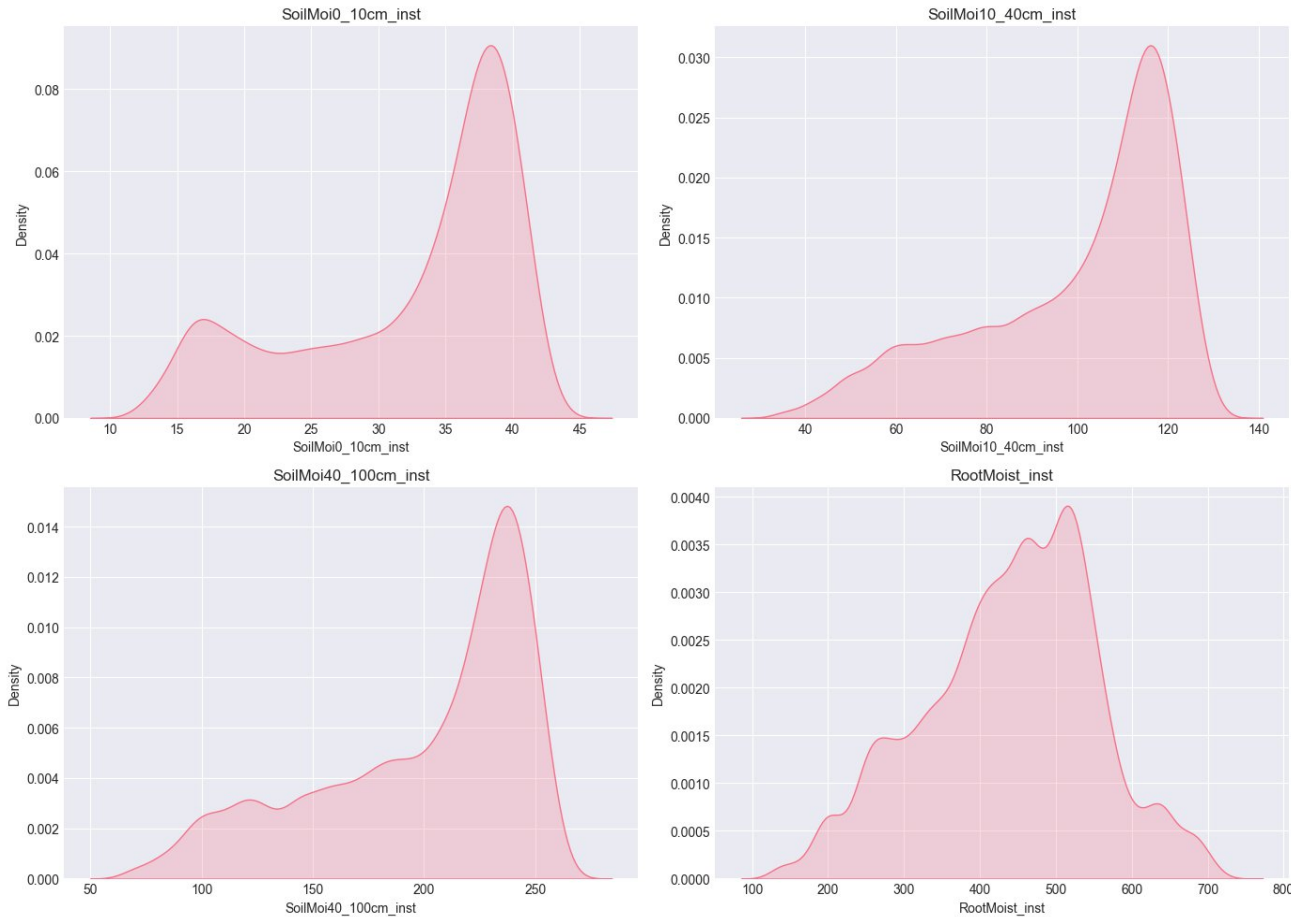


GLDAS

EDA: Các features liên quan

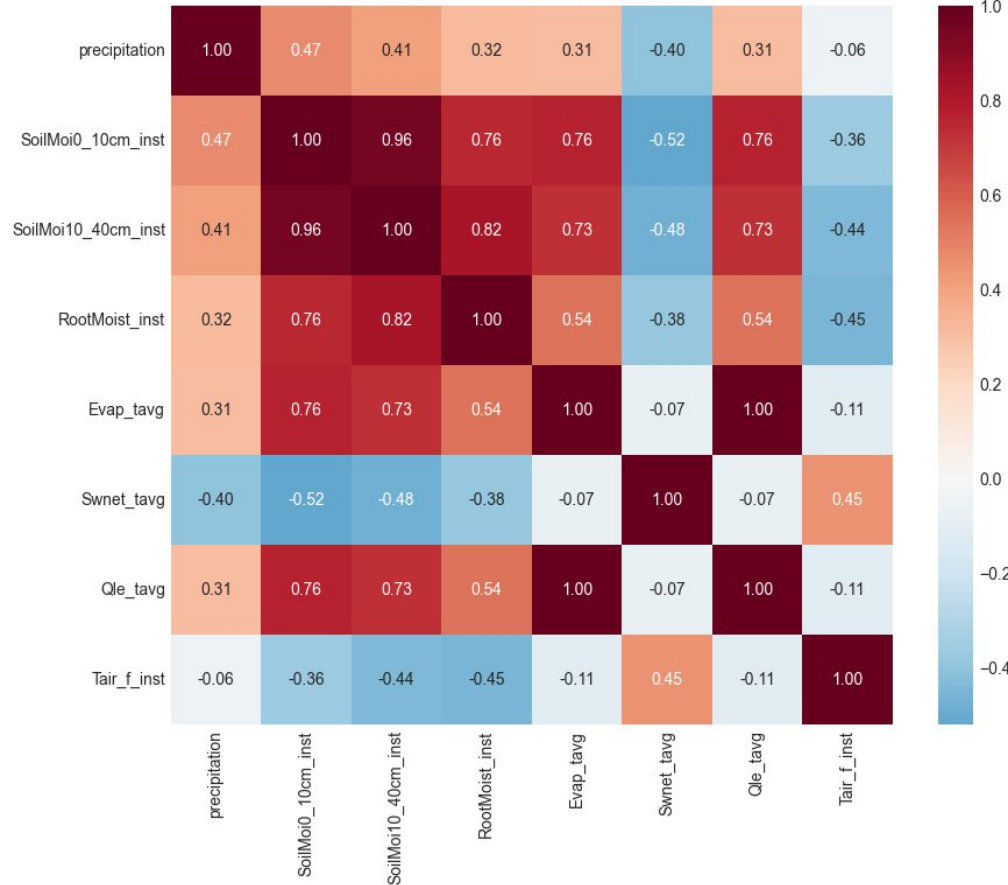
Tên cột	Ý nghĩa & Mô tả
<i>SoilMoi0_10cm_inst</i>	Độ ẩm thể tích đất lớp 0-10cm (tức thời). Giá trị trung bình hàng ngày. Đơn vị: m3/m3
<i>SoilMoi10_40cm_inst</i>	Độ ẩm thể tích đất lớp 10-40cm (tức thời). Giá trị trung bình hàng ngày. Đơn vị: m3/m3
<i>SoilMoi40_100cm_inst</i>	Nhiệt độ đất lớp 40-100cm (tức thời). Giá trị trung bình hàng ngày. Đơn vị: K
<i>RootMoist_inst</i>	Độ ẩm đất vùng rễ (Root Zone Soil Moisture) tức thời. Giá trị trung bình hàng ngày. Đơn vị: m3/m3
<i>Precipitation (target)</i>	Lượng mưa. Đơn vị: mm
<i>Evap_tavg</i>	Tốc độ bốc hơi tổng cộng (Total Evaporation Flux), trung bình 3 giờ. Giá trị trung bình hàng ngày. Đơn vị: kg/m2/s
<i>Swnet_tavg</i>	Bức xạ sóng ngắn ròng (Net Shortwave Radiation) bề mặt, trung bình 3 giờ. Giá trị trung bình hàng ngày. Đơn vị: W/m2
<i>Qle_tavg</i>	Thông lượng nhiệt ẩn (Latent Heat Flux) tổng cộng, trung bình 3 giờ. Giá trị trung bình hàng ngày. Đơn vị: W/m2
<i>Tair_f_inst</i>	Nhiệt độ không khí ở 2m (tức thời). Giá trị trung bình hàng ngày. Đơn vị: K

GLDAS



GLDAS

Tương quan giữa mưa, độ ẩm và năng lượng



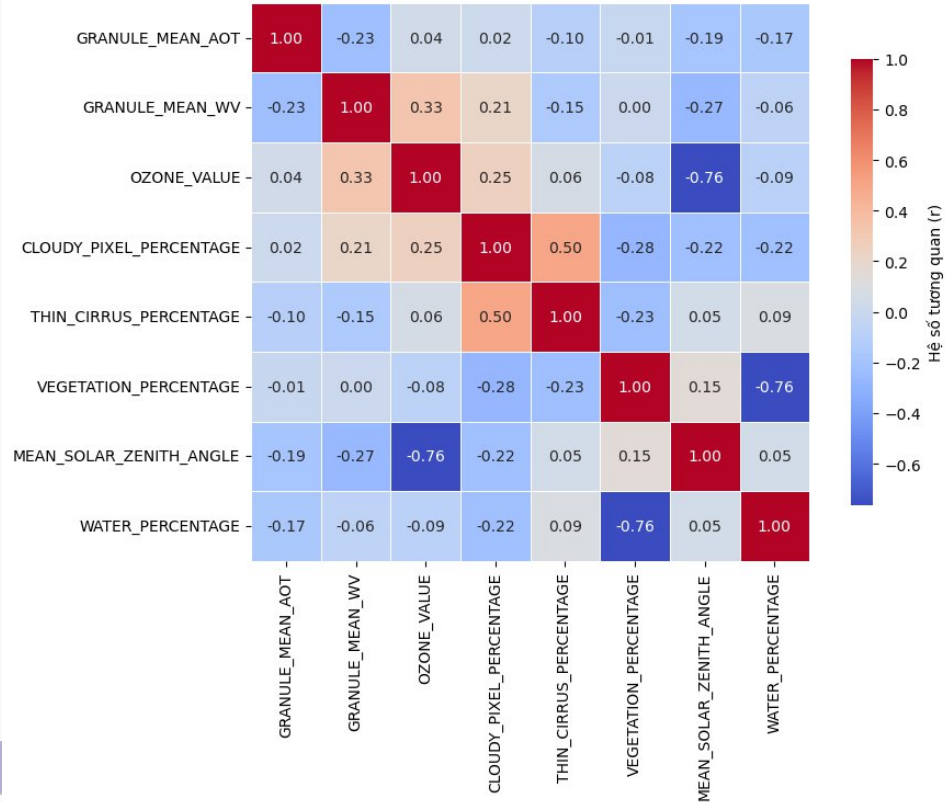


03

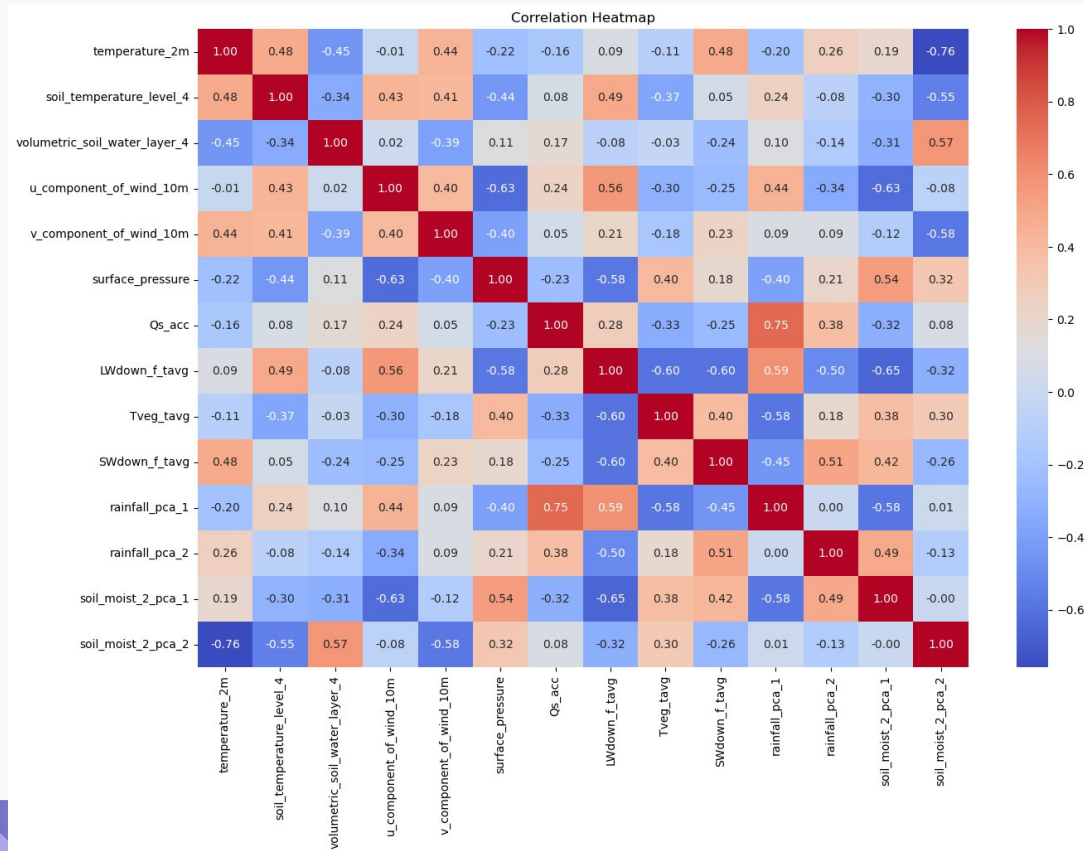
PREPROCESSING

SENITIAL-2

Ma trận tương quan giữa các đặc trưng Sentinel-2



TỔ HỢP ĐẶC TRƯNG





04

CHUẨN BỊ DỮ LIỆU

Dữ liệu Khí tượng

(Meteorological Data Representation)

Ứng với **mỗi đặc trưng khí tượng**, ta có một **ma trận không gian** biểu diễn giá trị của đặc trưng tại từng vùng (**ô lưới**) trong Đồng bằng sông Cửu Long.

Cụ thể:

Mỗi **ô** trong **ma trận** tương ứng với **một vùng địa lý** (pixel).

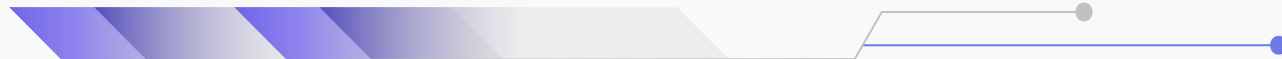
Mỗi **ma trận** tương ứng với **một thời điểm** (timestamp).

Mỗi **feature** tạo thành **một kênh** (channel) riêng biệt.

Dữ liệu đầu vào được biểu diễn dưới dạng tensor ba chiều:

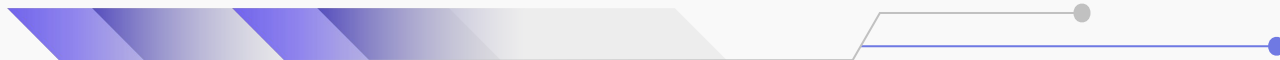
$$X \in \mathbb{R}^{H \times W \times N_f}$$

Trong đó: $\left\{ \begin{array}{l} \square H, W: \text{độ dài ma trận} \\ \square N_f : \text{Số lượng đặc trưng khí tượng (features)} \end{array} \right.$



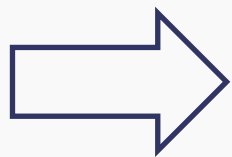
Dữ liệu Viễn thám (Sentinel-1, Sentinel-2)

*Tương tự như **dữ liệu khí tượng**, tuy nhiên các giá trị được lấy từ **lần chụp gần nhất** của vệ tinh, đại diện cho các đặc trưng viễn thám như: NDVI, NDWI, VV, VH, NIR, RED, v.v.*



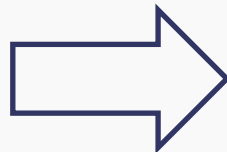
CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

Robust Scaling



*Giảm ảnh hưởng
các giá trị cực trị*

Min-Max Scaling



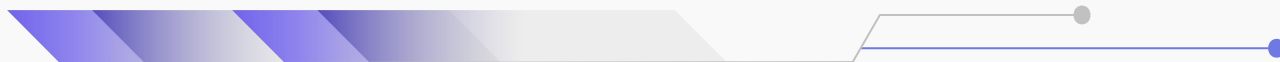
$[0, 1]$



Ổn định



Tăng hội tụ

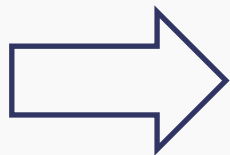


Dữ liệu Lượng mưa (target)

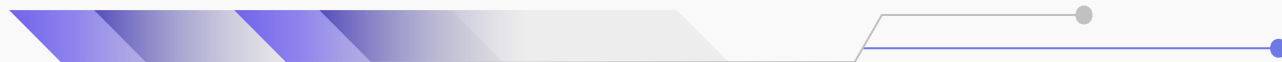
Tương tự như dữ liệu khí tượng

Dữ liệu đầu vào được biểu diễn dưới dạng tensor ba chiều:

$X \in \mathbb{R}^{H \times W \times 1}$ ***Trong đó:*** H, W : độ dài ma trận



Mô hình học sâu nắm bắt thêm thông tin bề mặt và thảm phủ đất, hỗ trợ cải thiện độ chính xác trong dự đoán lượng mưa.



CHIA DATASET

❑ 01/01/2019 - 31/12/2023:

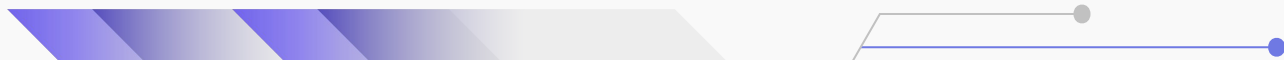
TRAIN

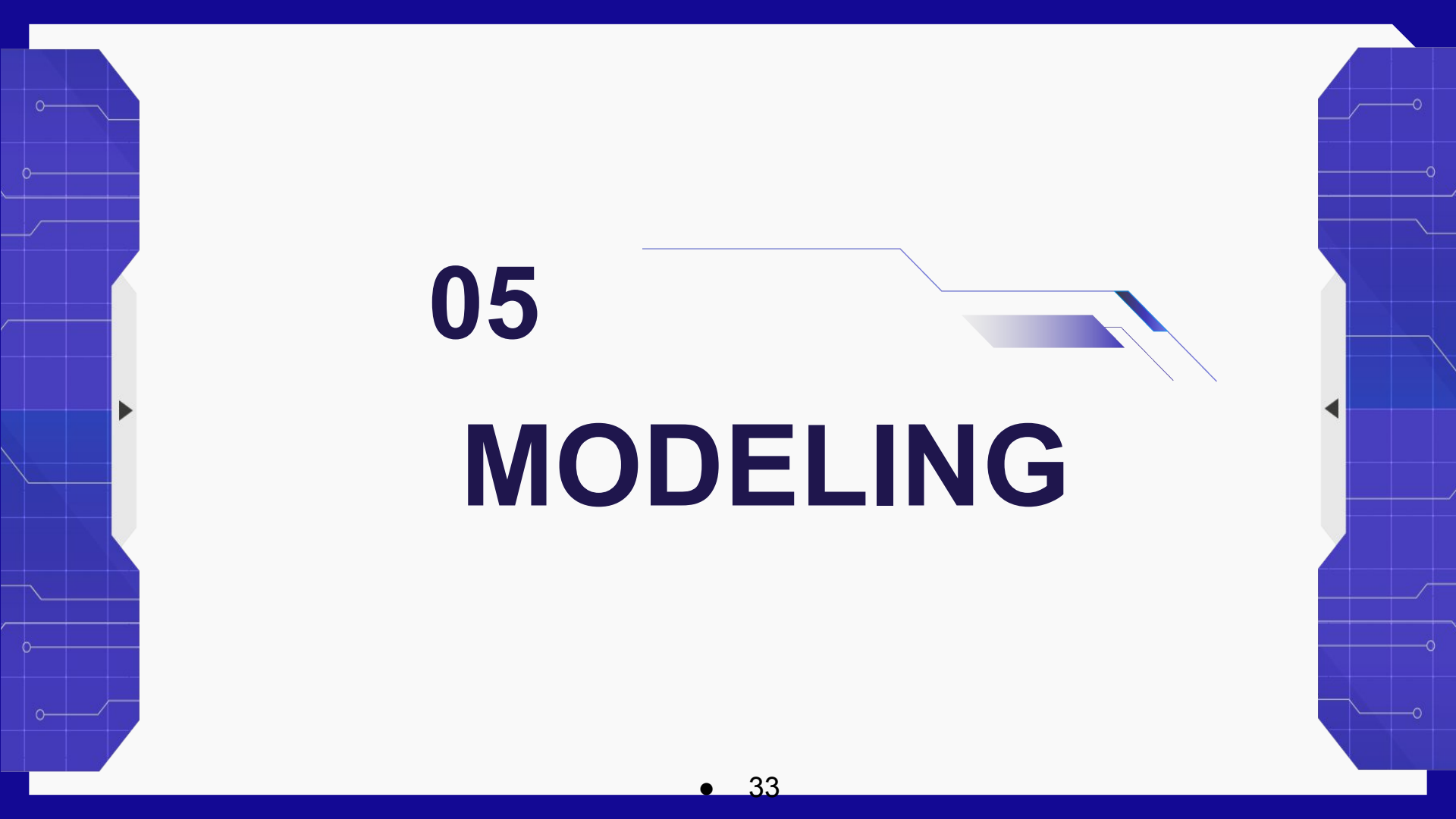
❑ 01/01/2024 - 01/06/2024:

VALIDATION

❑ 01/07/2024 - 31/12/2024:

TEST





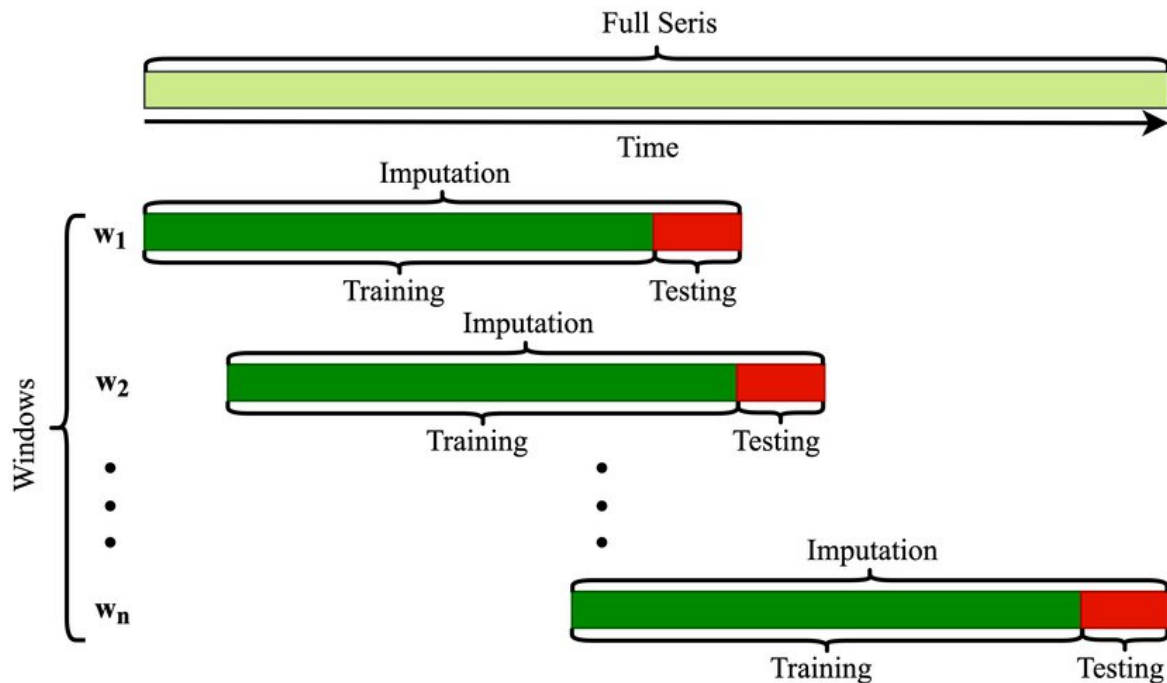
05

MODELING

MODELING

Giai đoạn 1: *Học kết hợp không gian – thời gian (Spatio-temporal learning)*

Dữ liệu đầu vào có chu kỳ 30 ngày, dự đoán lượng mưa của ngày kế tiếp.



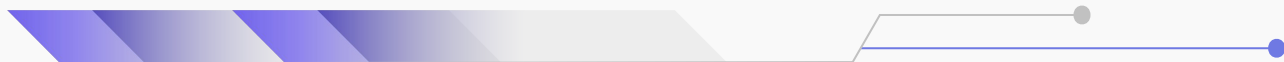
MODELING

Stage 1: *Học kết hợp không gian – thời gian (Spatio-temporal learning)*

ConvLSTM

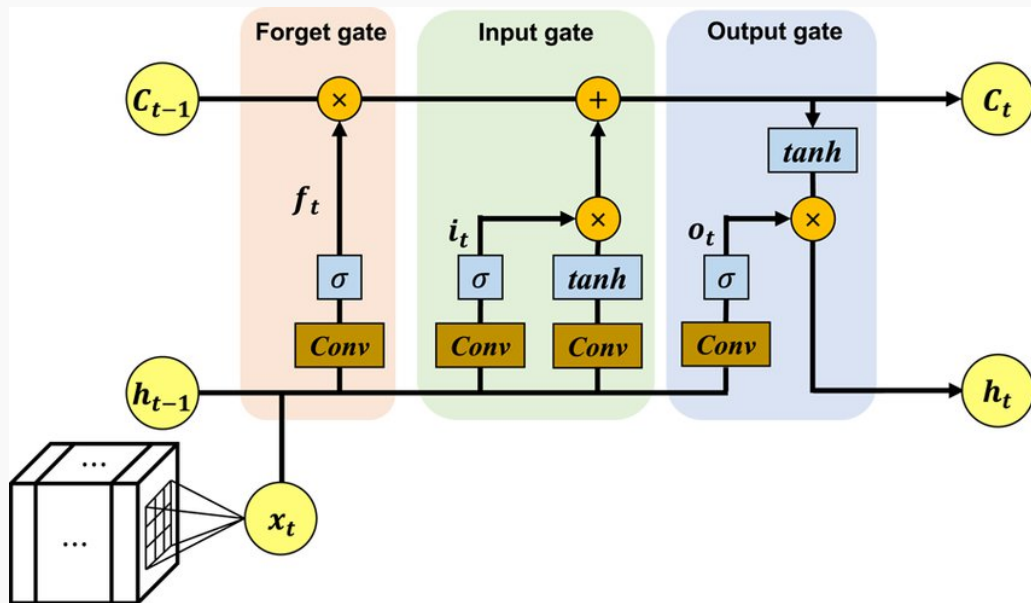
ConvGRU

TrajGRU



MODELING

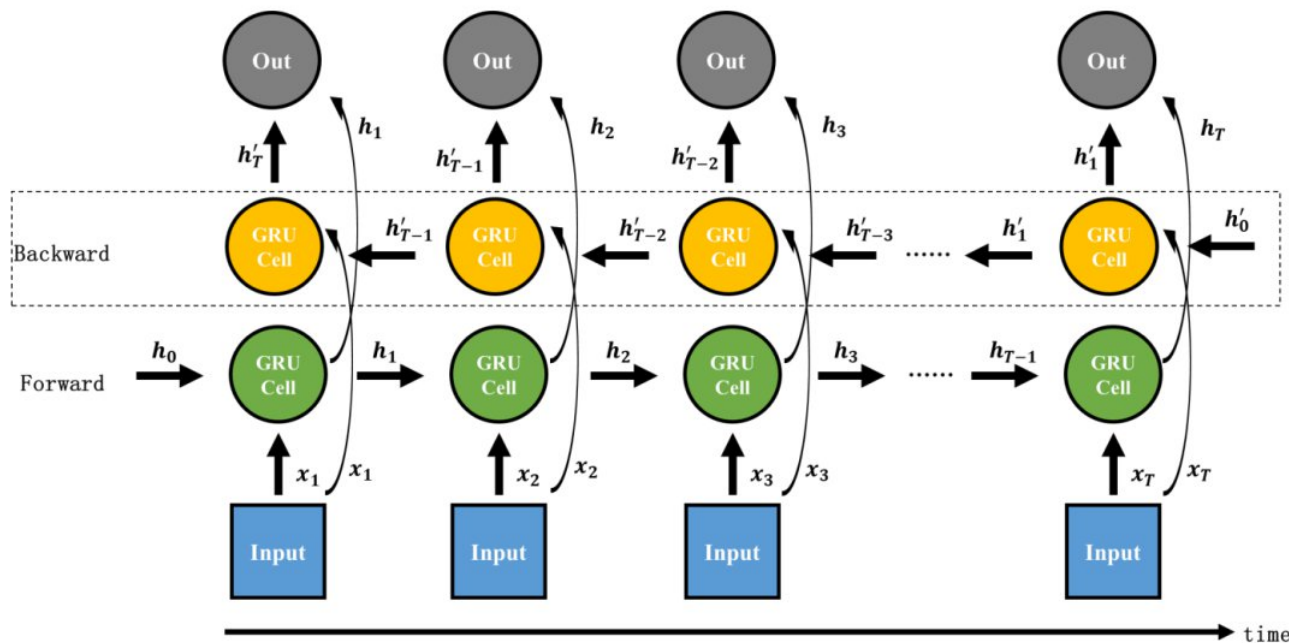
Stage 1: *Học kết hợp không gian – thời gian (Spatio-temporal learning)*



ConvLSTM

MODELING

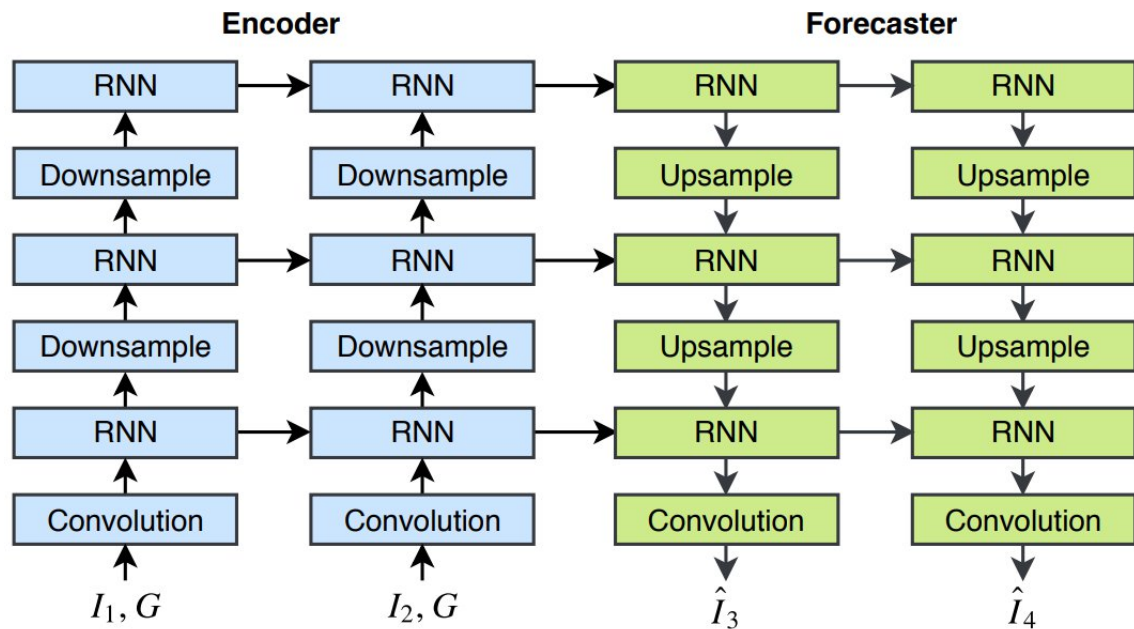
Stage 1: *Học kết hợp không gian – thời gian (Spatio-temporal learning)*



ConvGRU

MODELING

Stage 1: *Học kết hợp không gian – thời gian (Spatio-temporal learning)*



TrajGRU

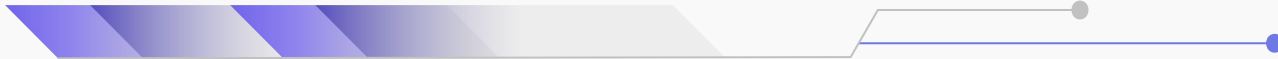
MODELING

Stage 2: *Ánh xạ tensor đặc trưng sang bản đồ lượng mưa 2D*

U-Net

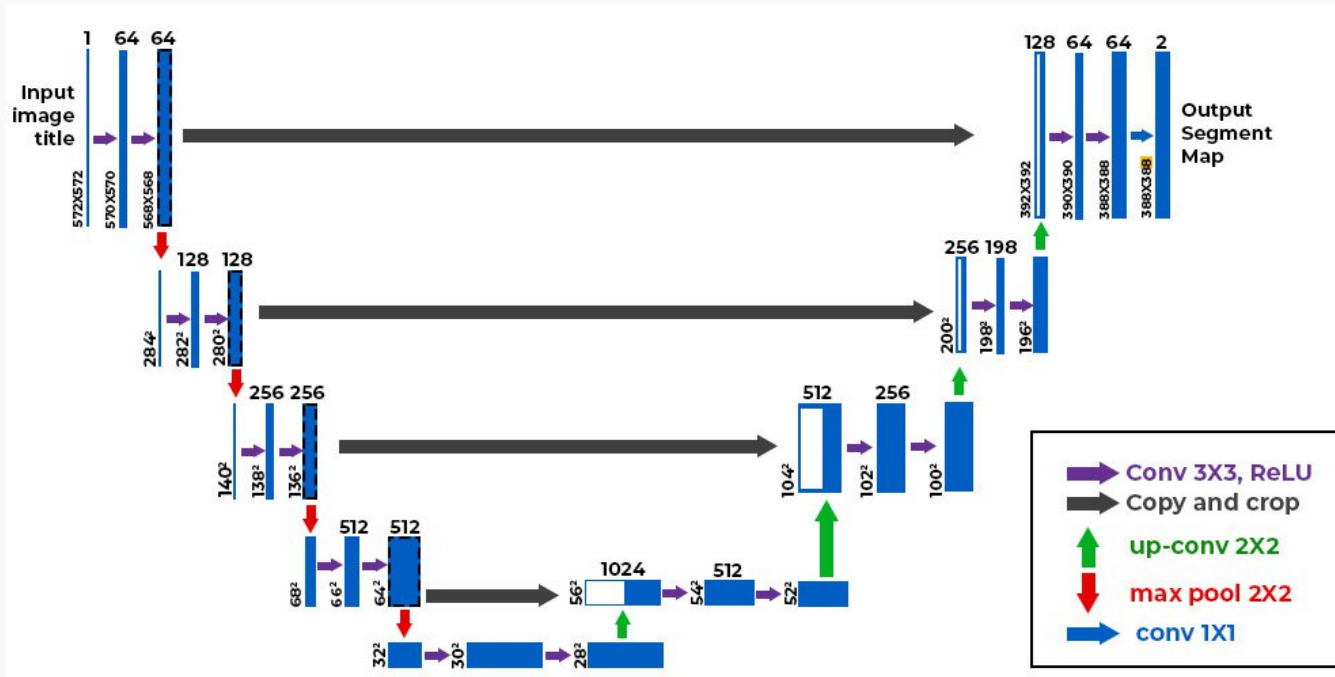
FPN

U-Net 3+



MODELING

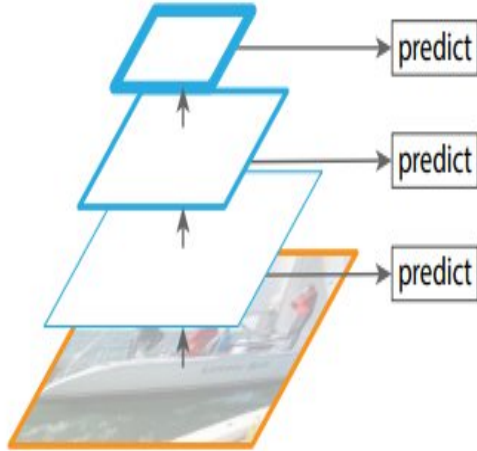
Stage 2: *Ảnh xạ tensor đặc trưng sang bản đồ lượng mưa 2D*



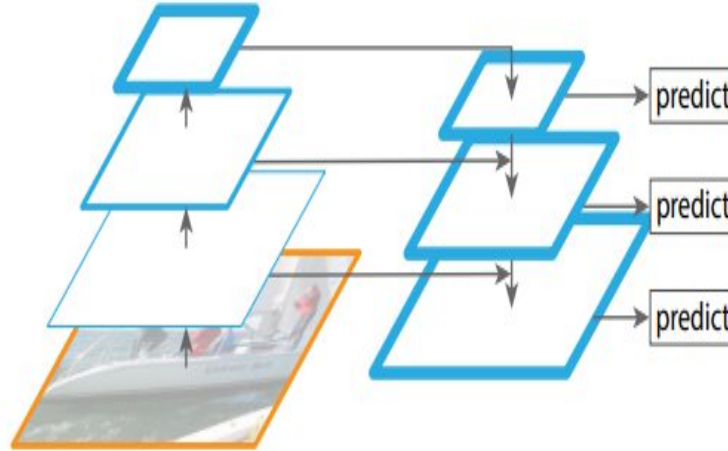
U-Net

MODELING

Stage 2: *Ảnh xạ tensor đặc trưng sang bản đồ lượng mưa 2D*



(c) Pyramidal feature hierarchy

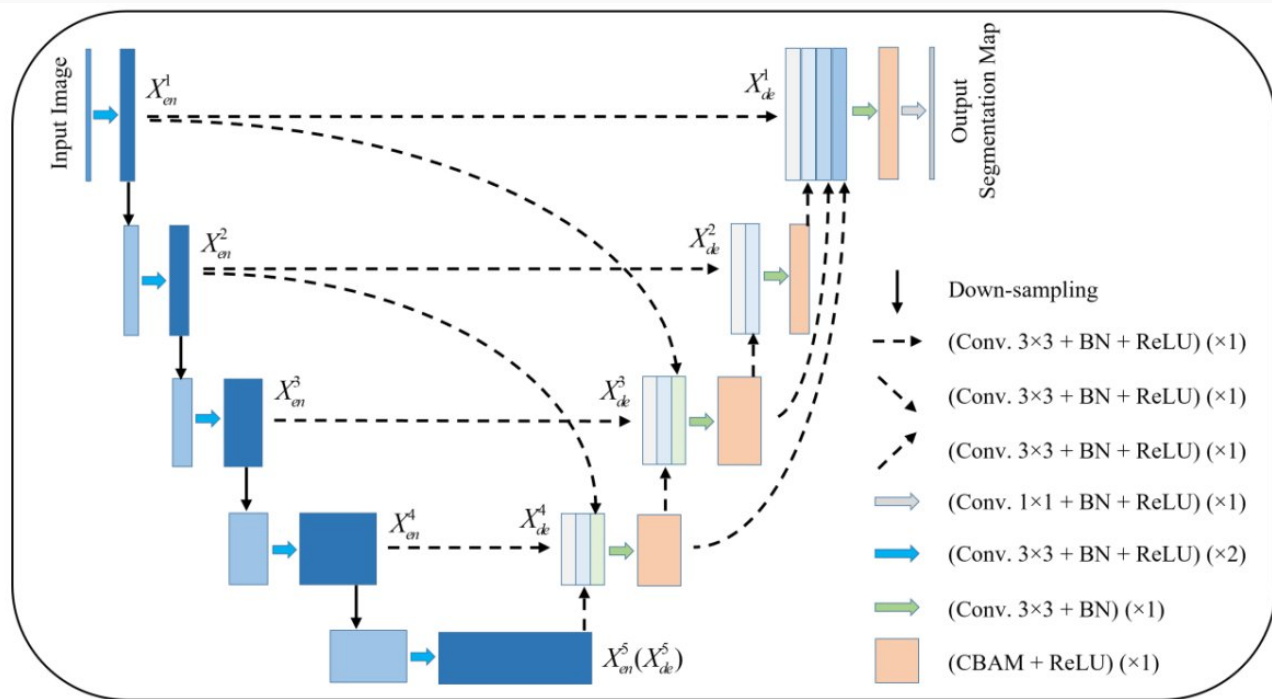


(d) Feature Pyramid Network

FPN

MODELING

Stage 2: *Ánh xạ tensor đặc trưng sang bản đồ lượng mưa 2D*



U-Net3++



06

KẾT QUẢ

KẾT QUẢ

Stage1	Stage2	MAE	RMSE
ConvLSTM	U-Net	2.84	3.47
ConvLSTM	FPN	2.52	3.64
ConvLSTM	U-Net3++	2.02	2.60
ConvGRU	U-Net	2.92	3.82
ConvGRU	FPN	2.88	4.51
ConvGRU	U-Net3++	2.33	2.92
TrajGRU	U-Net	1.69	2.05
TrajGRU	FPN	2.66	3.63
TrajGRU	U-Net3++	1.59	2.06

DEMO WEB



TASKS

Task	Sinh viên đảm nhiệm	Đánh giá công việc
EDA, Slide, Evaluation	Võ Tạ Hữu Huy	20%
Data preprocessing, slide	Bùi Nhật Anh Khôi	20%
Feature Engineering, Training ConvGRU, FPN	Cao Thành Huy	20%
Training ConvLSTM, TrajGRU, Unet, UNet3+	Mai Anh Khoa	20%
Deploy, slide	Trần Nguyên Khang	20%



**THANK YOU FOR
YOUR LISTENING**